



Teamprojekt: Sprint 1

29.04.26



Ziele für heute

1. Grober Semester Plan
2. Sprint 1 Kickoff
3. Policy gradient tutorial

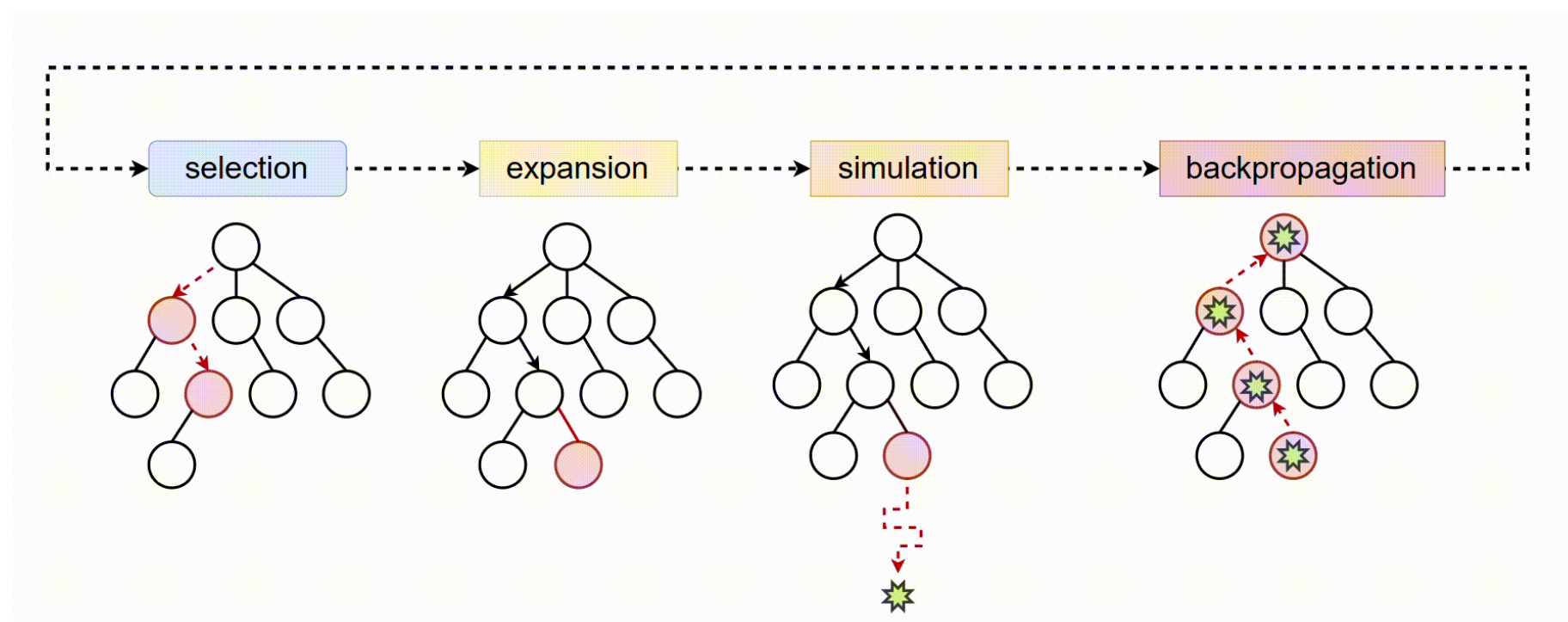


Plan

1. Wie funktioniert der Algorithmus?
2. Auf welchen World Model läuft der Algorithmus?
3. Anwendung



MuZero: Monte Carlo Tree Search (MCTS)





MuZero: Monte Carlo Tree Search (MCTS)

Ziele:

- CartPole mit MCTS lösen
- FrozenLake mit MCTS lösen
- MCTS Verhalten zeigen und erklären können



MuZero: Monte Carlo Tree Search (MCTS)

Schritte (backlog)

- Datenstruktur festlegen (-> verstehen, pseudocode dokumentieren)
- Selection (UCB), expansion, rollout, backup
- Anwendung auf CartPole, FrozenLake
- Unit-tests
- Demo
- Dokumentation (andere müssen es verstehen können)



Datenstruktur festlegen

- Grober Ablauf des Algorithmus
- Klassen und Funktionen
- Inputs und Outputs
- => Jeder sollte das verstehen
- => Basierend darauf Issues erstellen und Aufgaben verteilen

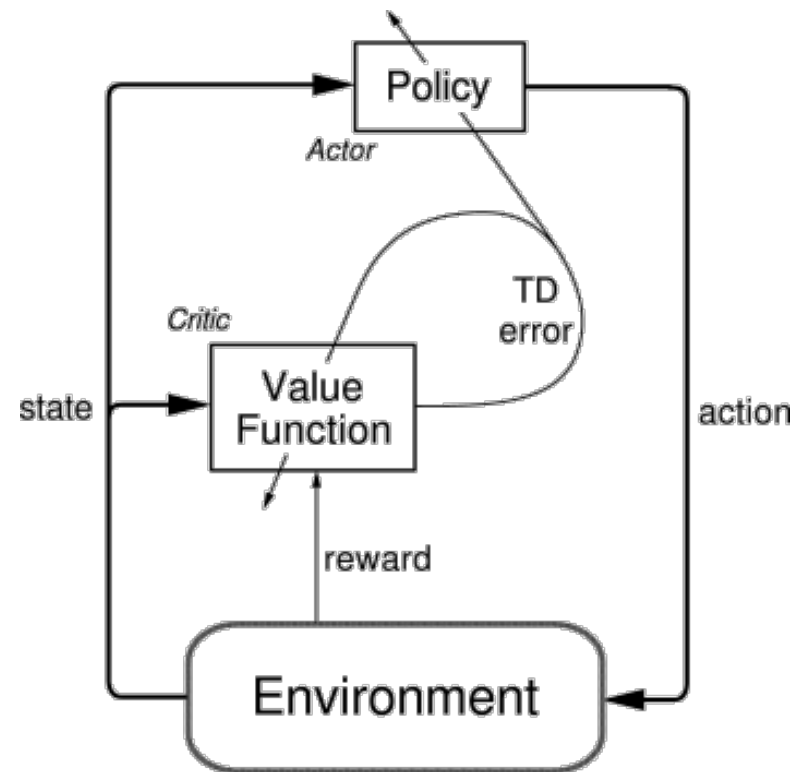


MuZero: Materialien

- https://medium.com/@_michelangelo_/monte-carlo-tree-search-mcts-algorithm-for-dummies-74b2bae53bfa
- Entsprechender Code auf Github



Dreamer: Actor-Critic Model (A2C)





Dreamer: Actor-Critic Model (A2C)

Ziele

- CartPole mit A2C lösen
- FrozenLake mit A2C lösen
- A2C Verhalten zeigen und erklären können



Dreamer: Actor-Critic Model

Schritte (backlog)

- Datenstruktur festlegen (-> verstehen, pseudocode dokumentieren)
- Actor network, Critic network, Loss (returns, advantage), Training
- Anwendung auf CartPole, FrozenLake
- Unit-tests
- Demo
- Dokumentation (andere müssen es verstehen können)



Dreamer: Materialien

- <https://github.com/ayeenp/deep-rl-a2c-cartpole>
- Entsprechender Code auf Github



Final notes

- Nutzt die Team-internen Meetings
- Verteilt Rollen
- Bitte nutzt `.py` nicht `.ipynb`



Team Rollen

1. Scrum Master

1. Leitet Team-interne Meetings
2. Achtet auf faire Verteilung von Aufgaben
3. Achtet auf Umsetzung der Aufgaben

2. Github admin

1. Achtet auf saubere Dokumentation von Aufgaben (backlog)
2. Achtet auf Sauberkeit des Repos (branches, readme etc.)

=> Probleme ansprechen, nicht selbst lösen!



Nächste Woche: Mid-Sprint Meeting

- Bis dahin mit der Implementierung anfangen
- Wir besprechen Unklarheiten, Issues etc.